¿Qué efecto visual produce en el lienzo modificar el valor de distanciaCamara de 500 a 200 ó 1000?

En proyectar3Da2D, cada punto se multiplica por distanciaCamara / (z + distanciaCamara). Con 200, ese factor cambia mucho cuando cambia z, así que los puntos cercanos se ven grandes y los lejanos pequeños, y la figura se deforma más. Con 1000, el factor casi no cambia y todos los puntos se ven de tamaño parecido, así que la perspectiva casi desaparece y la figura se ve más plana.

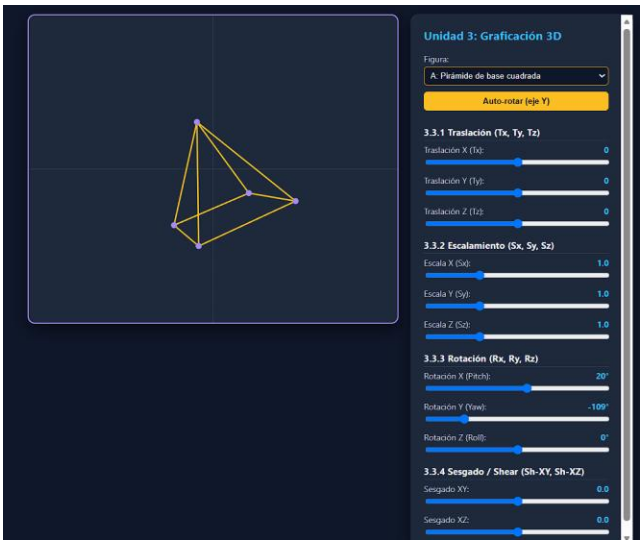
¿qué ocurriría si aplicamos la Traslación antes de la Rotación?

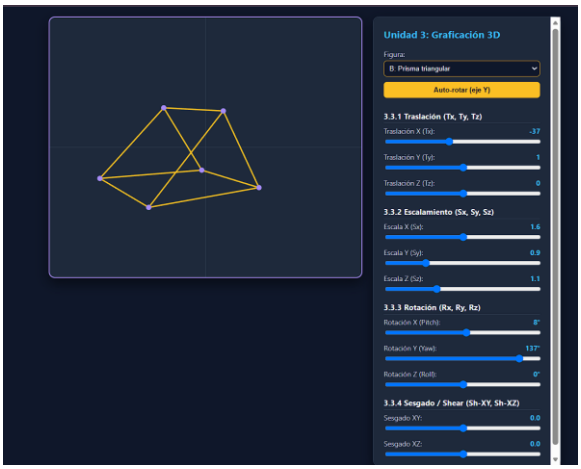
Las rotaciones del código siempre giran alrededor del origen (0,0,0). Si la figura se traslada primero, ya no está en el origen y al rotarla se movería en un arco grande alrededor del centro, en lugar de girar sobre sí misma. Por eso en transformarVertice3D la rotación va antes y la traslación al final.

¿Por qué es necesario invertir el eje (Y) (CENTRO_Y - (v3d.y * factorProyeccion)) al pasar de coordenadas 3D al Canvas de HTML5?

En 3D, Y positivo va hacia arriba. En el Canvas el origen está arriba a la izquierda y Y aumenta hacia abajo. Por eso se usa CENTRO_Y - (v3d.y * factorProyeccion): así un valor positivo de Y sube en pantalla. Sin la inversión, la figura se vería de cabeza.

Capturas de pantalla





Enlace de visualización

https://7ernandit-collab.github.io/Geometric_3D/